

LUCRAREA 5

MICROCONTROLLERUL 8051 (II)

1. OBIECTUL LUCRĂRII

Lucrarea își propune prezentarea circuitelor I/O cu care este dotat microcontrollerul standard 8051 și însușirea cunoștințelor și elementelor legate de lucrul cu acestea. Sunt înfățișate aspecte legate de:

- arhitectura hardware a circuitelor locale I/O;
- semnificația pinilor de acționare a circuitelor locale I/O;
- regiștrii folosiți la programarea circuitelor I/O;
- lucrul în întreruperi cu aceste circuite.

De asemenea, sunt prezentate și rezolvate aplicații.

2. BREVIAR TEORETIC

Gestionarea și controlul circuitelor I/O existente în microcontroller

a) Gestionarea canalelor timer

Se face prin intermediul regiștrilor TCON, TMOD, TH0,1 și TL0,1.

TCON - Timer / counter control register. Este registru adresabil pe bit.

Structura conținutului registrului este următoarea:

TCON.7 TCON.6 TCON.5 TCON.4 TCON.3 TCON.2 TCON.1 TCON.0

TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnificații:

TF1 - (timer flag 1) indicatorul de depășire al timer-ului 1. Este pus în "1" când timer-ul 1, în secvența de numărare, ajunge la sfârșitul numărării (depășirea). Se șterge de hardware-ul microcontrollerului la rularea subrutinei de tratare a întreruperii corespunzătoare canalului timer 1.

TR1 - (timer run 1). Este bitul care activează și dezactivează canalul de timer 1; poate fi setat sau șters prin instrucțiuni software.

TF0 - similar cu TF1, dar pentru canalul timer 0.

TR0 - similar cu TR1, dar pentru canalul timer 0.

IE1 - (interrupt edge 1). Este indicatorul întreruperii externe 1. Se pune în "1"-logic, de către mecanismul hardware ale microcontrolerului, când se detectează o întrerupere externă care a fost determinată de un front activ. Se șterge la rularea subrutinei de tratare a respectivei întreruperi.

IT1 - (interrupt type 1). Specifică tipul întreruperii externe 1. Bitul este setat sau resetat prin instrucțiuni software, pentru a specifica modul de generare al întreruperii externe:

- dacă este "1"-logic, întreruperea va fi generată de frontul căzător al semnalului extern ce se aplică pe intrarea corespunzătoare, întreruperea fiind unică;
- dacă este "0"-logic, pe toată durata palierului de "0" "0"-logic al semnalului extern aplicat se generează cereri de întrerupere.

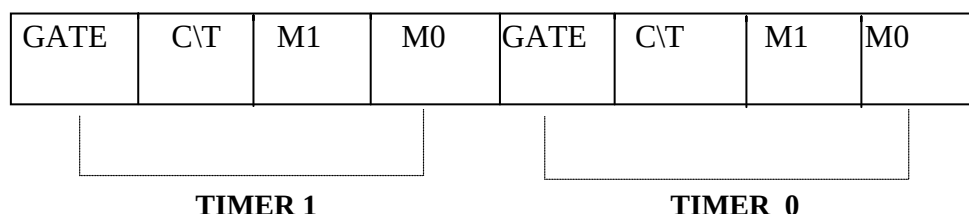
IE0 - similar cu IE1, dar pentru întreruperea externă 0.

IT0 - similar cu IT1, dar pentru întreruperea externă 0.

Acești ultimi 4 biți ai registrului TCON nu au legătură cu canalele timer, ci cu logica de gestionare a întreruperilor externe.

TMOD -Timer / counter mod control register. Este folosit pentru controlul modului de lucru al canalelor timer.

Structura este următoarea :



Semnificații:

GATE - (poartă). Permite controlul procesului de numărare din exterior. Când bitul GATE = "1"-logic, atunci respectivul canal timer va funcționa doar dacă pe pinul de intrare INTi, corespunzător canalului timer, se aplică "1"- logic. Altfel, numărarea este inhibată. Dacă GATE = "0" funcționarea canalului timer nu este influențată de semnalul aplicat pe intrarea INTi.

C / T - (counter/timer). Bit ce indică modul de numărare pe respectivul canal timer. Dacă este "1"-logic, canalul funcționează ca numărator, numărând impulsurile ce se aplică din exterior pe intrarea Ti. Dacă este "0"-logic, canalul lucrează ca temporizator, numărând impulsurile de ceas ce se aplică procesorului din cadrul controlerului, dar divizate prin 12.

M1, M0 - (mode). Sunt biți ce aleg modul de lucru al respectivului canal.
Sunt posibile patru moduri de lucru (modurile 0, 1, 2, 3).

Numărarea pe un canal timer se desfășoară către înainte, plecând de la o valoare inițială. Sfârșitul numărării înseamnă trecerea din starea 0FFFFh în 0h. Starea inițială de la care se pleacă se transmite prin intermediul regiștrilor THi și TLi (i = 0, 1).

M1	M0	MOD	E F E C T	OBSERVATII
0	0	0	- canalul de numărare lucrează cu numărare pe 13 biți	Aceste doua moduri de lucru nu sunt cu autoîncărcare. Odată numărarea terminată funcționarea canalului este oprită.
0	1	1	- canalul de numărare lucrează cu numărare pe 16 biți	Reluarea funcționării respectivului canal se face o dată cu reîncărcarea acestuia prin folosirea regiștrilor TH și TL.
1	0	2	- canalul de numărare lucrează cu numărare pe 8 biți, funcționarea reluându-se automat la sfârșitul numărării.	Este un mod de lucru cu autoîncărcare. Constanta pe 8 biți se oferă prin registrul TH corespunzător canalului respectiv. Modul este folosit pentru generarea semnalului de ceas necesar comunicației seriale.
1	1	3	- se lucrează cu două canale de numărare pe 8 biți, cel de-al doilea canal putând să numere doar impulsuri de ceas ce se aplică procesorului, divizate prin 12	În acest mod poate lucra doar canalul TIMER 0, canalul TIMER 1 fiind eventual folosit doar în modul 2 (generator al semnalului de ceas necesar comunicației seriale). Modul 3 permite obținerea a trei canale independente de numărare pentru microcontroler.

TH0, TL0 - sunt regiștrii prin care se oferă canalului timer 0, valoarea inițială de la care se pleacă în procesul de numărare. În TH se înscrie ocms-ul, iar în TL se scrie ocmps-ul.

TH1, TL1 - sunt regiștrii prin care se oferă canalului timer 1, valoarea inițială de la care se pleacă în procesul de numărare. În TH se înscrie ocms-ul, iar în TL se scrie ocmps-ul.

Pentru lucrul cu un canal timer se procedează în felul următor:

- se programează registrul TMOD cu datele corespunzătoare funcționării canalului timer ales;
 - în registrul TCON se setează bitul TR corespunzător canalului ce va funcționa;
 - se înscrie constanta de divizare în registrul TL respectiv TH pentru canalul ales.
- Declanșarea funcționării se va face după terminarea înscrierii regiștrilor TL și TH.

În modurile 0, 1 și 3 (moduri fără autoîncărcare), reluarea funcționării după sfârșitul numărării se face odată cu reînscrierea constantei de divizare în TL și TH. În modul 2 (cu autoîncărcare) se realizează reluarea automată a numărării după sfârșitul celei anterioare.

b) Gestionarea porturilor paralele

Regiștrii folosiți pentru comanda porturilor paralele sunt P0, P1, P2 și P3. Individual, biții acestor regiștri sunt notati: P0.0 ÷ P0.7, P1.0 ÷ P1.7, P2.0 ÷ P2.7, P3.0 ÷ P3.7. Acești biți sunt de fapt, imaginea software a pinilor corespunzători ai microcontrolerului, având aceleași denumiri. Cei 4 regiștri precizați sunt de tipul adresabili pe bit. Pentru lucrul cu porturile paralele

nu este nevoie de nici o programare prealabilă, nici măcar precizarea direcționalității respectivelor linii. Cele 4 porturi sunt multifuncționale. Astfel, porturile 0 și 2 sunt folosite pentru crearea magistralelor externe de adrese și date, când microcontrolerul lucrează cu această opțiune. Portul 3 este folosit pentru accesul la diversele circuite I/O locale, după cum se remarcă pe parcursul acestei lucrări. Doar portul 1 este un port paralel pur.

O scriere efectuată în oricare registru P sau înscrierea unui bit dintr-un astfel de registru, provoacă poziționarea corespunzătoare a liniilor (liniei) portului respectiv. O citire a unui registru de tip P sau a unui bit dintr-un astfel de registru provoacă preluarea informației logice prezentă pe liniile (linia) portului respectiv în momentul citirii.

c) Gestionarea căii seriale

Se face prin intermediul regiștrilor SCON și SBUF.

SCON - serial control register. Este registrul de control al comunicației seriale.

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

Semnificații:

SM0, SM1 - (serial mode 0, 1). Specifică modul de lucru al portului serial. Sunt posibile patru moduri de lucru:

SM 0	SM1	MOD DE LUCRU
0	0	modul 0 de lucru
0	1	modul 1 de lucru
1	0	modul 2 de lucru
1	1	modul 3 de lucru

Modul 0 (funcționare de tip registru serial). În acest mod, frecvența de lucru al canalului serial este 1/12 din frecvența de lucru a oscilatorului microcontolerului, fiind fixă. Ambele canale timer pot fi folosite de către utilizator în diverse scopuri. Datele ce urmează a fi recepționate nu prezintă biți de stop, start și paritate.

Modul 1 (mod de lucru UART pe 8 biți). Este un mod în care frecvența de comunicație serială poate fi variabilă și este aleasă prin programarea canalului timer 1. În acest scop, canalul timer 1 trebuie să lucreze în modul 2 (cu autoîncărcare pe 8 biți). În modul 1 de lucru, canalul serial poate transmite și, respectiv, recepționa date pe 8 biți. Datele sunt însoțite de un bit de start și unul de stop. Ecuația ce dă frecvența de comunicație serială este următoarea:

$$\text{Frecvența de comunicație} = (K \times f_{\text{osc}}) / (32 \times 12 \times [256 - TH1])$$

unde,

$$\left. \begin{array}{l} K = 1 \text{ dacă } SMOD = 0 \\ K = 2 \text{ dacă } SMOD = 1 \end{array} \right\} \text{ bitul SMOD fiind bitul 7 din registrul PCON,}$$

f_{osc} - frecvența oscilatorului local al microcontrolerului.

Pentru o anumită frecvență de comunicație, valoarea ce trebuie înscrisă în registrul TH1 este :

$$TH1 = 256 - [(K \times \text{frecvența osc}) / (384 \times \text{frecvența de comunicație})]$$

TH1 trebuie să fie o valoare întreagă. Rotunjind pe TH1 la întregul cel mai apropiat se poate produce o modificare a ratei de baud și utilizatorul să schimbe valoarea cuarțului.

În vederea poziționării bitului SMOD din registrul PCON, se atrage atenția asupra faptului că acest registru nu este adresabil pe bit. O cale pentru a seta acest bit este un OR logic între registrul PCON și o valoare imediată (ORL PCON, #80h). Adresa registrului PCON din zona SFR este 87h.

Modul 2 (mod de lucru UART pe 9 biți). Este un mod în care canalul serial poate emite și, respectiv, recepționa date formate din 9 biți, frecvența comunicației fiind fixă:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Frecvența osc} / 64 \text{ dacă } SMOD = 0 \\ \text{Frecvența osc} / 32 \text{ dacă } SMOD = 1 \end{array} \right.$$

Datele seriale sunt însoțite de un bit de start și, respectiv, unul de stop.

Cel de-al 9-lea bit ce intervine în comunicația serială poate fi bit de paritate, dar acesta trebuie calculat (la transmisie) și verificat (la recepție) de către utilizator. Accesul la cel de-al 9-lea bit se face prin intermediul bitului TB8 din registrul SCON, la transmisie și, respectiv, prin bitul RB8 din același registru, la recepție.

Modul 3 (mod de lucru UART pe 9 biți). Este un mod în care canalul serial lucrează pe 9 biți (ca și la modul 2). Frecvența de comunicație este variabilă și provine de la timerul 1. Este valabilă formula frecvenței de comunicație prezentată la modul 1. Pentru cel de-al 9-lea bit rămân valabile precizările făcute la modul anterior.

Tabelul următor prezintă o serie de exemple de programare, în vederea obținerii vitezei de comunicație dorite (baude rate), plecând de la diverse valori ale cristalului de cuarț ce pilotează oscilatorul local:

Baude rate	f_{osc}	SMOD	Timer 1		
			C/T	Mode	Reload value
Mode 0 Max : 1,67 Mhz	20 Mhz	x	x	x	x
Mode 2 Max : 625k	20 Mhz	1	x	x	x
Mode 1, 3 Max : 104,2k	20 Mhz	1	0	2	FFh
19,2k	11,059 Mhz	1	0	2	FDh
9,6k	11,059 Mhz	0	0	2	FDh
4,8k	11,059 Mhz	0	0	2	FAh
2,4k	11,059 Mhz	0	0	2	F4h

1,2k	11,059 Mhz	0	0	2	E8h
137,5	11,059 Mhz	0	0	2	1Dh
110	6 Mhz	0	0	2	72 h
110	12 Mhz	0	0	1	FEEDh

SM2 - (serial mode 2). Acest bit, dacă este pus în "1"- logic, validează funcția de comunicație în sisteme de tip multiprocesor pentru modurile 2 și 3. Astfel, în modurile 2 și 3, dacă bitul SM2 este pus în „1” logic, atunci bitul RI, care indică efectuarea unei recepții seriale, nu va fi activat dacă cel de-al 9-lea bit recepționat (în RB8) este "0"- logic. Se creează astfel posibilitatea ca datele să fie transmise într-un mod partajat unor procesoare și nu altora. În modul 1, dacă SM2 este "1"- logic, atunci RI nu va fi activat dacă bitul de stop nu a fost recepționat. În modul 0, SM2 trebuie să fie "0"- logic.

REN - (receive enable). Bit care dacă este pus în "1"- logic validează recepția serială. Dacă este "0"- logic, recepția serială este dezactivată.

TB8 - (transmitted bit 9). Este cel de-al 9-lea bit care urmează să se transmită în modul de comunicație serială 2 sau 3. Nu este utilizat în modurile 0 și 1.

RB8 - (received bit 9). În modurile 2 și 3 de comunicație serială reprezintă cel de-al 9-lea bit care s-a recepționat. În modul 1, dacă bitul SM2 este "0"- logic, atunci RB8 reprezintă bitul de stop care s-a recepționat. În modul 0, bitul RB8 nu este utilizat.

TI - (transmit interrupt flag). Reprezintă indicatorul de întreruperi al transmisiei. Este pus de structura hardware a transmitatorului în "1"- logic, după transmisia celui de-al 8-lea bit în modul 0 sau la începutul transmisiei bitului de stop în celelalte moduri. Poziționarea acestui bit în "1" declanșează întrerupere în funcționarea procesorului (dacă lucrul cu întreruperile de la calea serială a fost activat). La trecerea în "1"- logic, indică terminarea unei transmisii. ștergerea acestui bit se face de utilizator prin software.

RI - (receive interrupt flag). Reprezintă indicatorul de întreruperi al recepției. Este pus în "1"- logic de structura hardware a receptorului, la primirea celui de-al 8-lea bit al caracterului receptat în modul 0 sau la jumătatea primirii bitului de stop în celelalte moduri de lucru. Pus în "1"- logic, indică recepția unui caracter. În același timp se declanșează întrerupere în funcționarea procesorului (dacă lucrul cu întreruperile de la calea serială a fost activat). Trebuie șters de utilizator prin software. În modurile 2 și 3, dacă bitul SM2 este pus în "1"- logic, atunci bitul RI nu va fi activat decât dacă cel de-al 9-lea bit recepționat (RB8) este 0. În modul 1, dacă SM2 = "1"- logic, atunci RI nu va fi activat dacă bitul de stop validat nu a fost recepționat.

Registrul SCON este adresabil pe bit, biții acestui registru având denumirile SCON.0 ÷ SCON.7 .

SBUF - serial buffer. Înscrierea unui octet în acest registru, provoacă transmisia serială a respectivului octet. Înscrierea se poate face dacă bitul TI este "1"- logic. Dacă bitul TI = "0"- logic nu s-a terminat transmisia caracterului anterior și deci nu se poate introduce un nou caracter. La citirea registrului SBUF se prezintă caracterul recepționat serial. Citirea trebuie făcută atunci când indicatorul RI este "1"- logic, adică se indică recepția unui caracter.

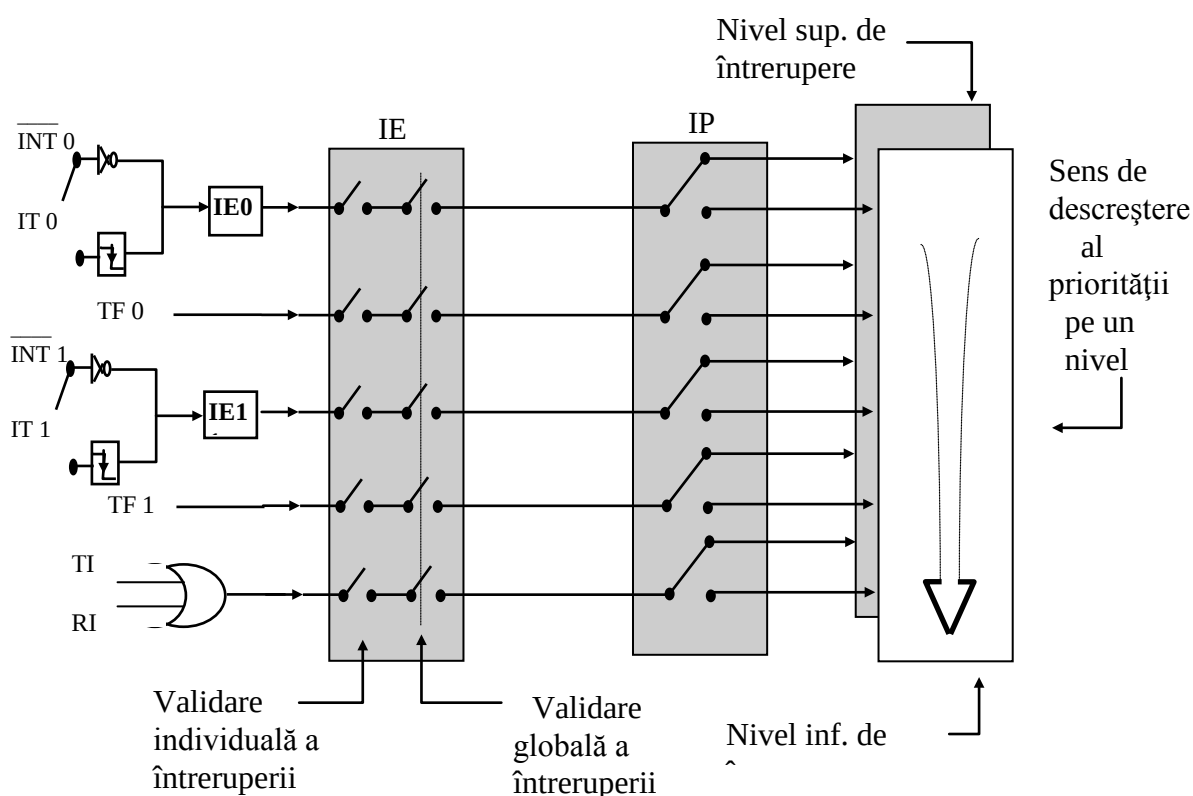
Imediat după înscrierea registrului SBUF, indicatorul TI trebuie făcut "0"- logic, respectiv, imediat după citirea registrului SBUF indicatorul RI trebuie făcut "0"- logic.

d) Gestionarea logicii de întreruperi

Logica de întreruperi a circuitului 8051 este gestionată de regiștrii IE, IP și, respectiv, 4 biți din cadrul registrului TCON. Sunt 5 surse posibile de întreruperi pentru microcontroler:

- 2 surse provin de la cele 2 canale timer și sunt generate prin poziționarea în "1"- logic a biților TF0 și, respectiv, TF1. Acești biți sunt poziționați și, respectiv, reșetați de logica internă a canalelor timer, utilizatorul neavând acces la ei decât prin operația de citire (în registrul TCON).
- a treia sursă de întreruperi o constituie calea serială (atât recepția prin bitul RI cât și transmisia prin bitul TI). Acești biți se află localizați în registrul SCON. Utilizatorul are posibilitatea de a reșeta prin soft acești biți. Tot prin software, în urma unei întreruperi de la calea serială, utilizatorul va trebui să deceleze de la ce bloc logic al căii seriale a provenit întreruperea (transmisia, recepția). În acest sens, el are posibilitatea de a citi registrul SCON și de a decide asupra valorii logice a biților TI și RI. Bitul care se află în "1"- logic indică sursa întreruperii.
- ultimile două surse de întreruperi sunt de tip extern, întreruperi primite pe pinii microcontrolerului INT0 și INT1. Software, prin intermediul registrului TCON, există posibilitatea alegerii modului de lucru în întreruperi folosind aceste semnale. Astfel, se poate opta între generarea întreruperii pe frontul căzător sau pe palierul de "0"- logic al semnalului care se aplică. Alegerea se face prin intermediul biților IT1 și IT0, biți aflați în registrul TCON.

Schema mecanismului de întreruperi al microcontrolerului este următoarea:



Structura registrului IE (Interrupt Enable register)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EA	X	X	ES	ET1	EX1	ET0	EX0
IE.7	IE.6	IE.5	IE.4	IE.3	IE.2	IE.1	IE.0

Structura registrului IP (Interrupt Priority register)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
X	X	X	PS	PT1	PX1	PT0	PX0
IP.7	IP.6	IP.5	IP.4	IP.3	IP.2	IP.1	IP.0

Rolul registrului IE este de a valida atât global cât și individual sursele de întreruperi. Validarea globală se face prin bitul EA poziționat în "1"- logic. Dacă bitul EA este "0"- logic, toate întreruperile sunt dezactivate.

În mod individual, fiecare sursă de întreruperi este activată printr-un bit în conformitate cu tabelul:

BIT	ACTIVARE
ES = "1"	calea serială
ET1 = "1"	timerul 1
EX1 = "1"	întreruperi externe 1
ET0 = "1"	timerul 0
EX0 = "1"	întreruperi externe 0

Dacă bitul respectiv este în starea "0"- logic, întreruperea corespunzătoare este dezactivată.

Controlerul 8051 ierarhizează cele cinci surse pe două nivele globale de întreruperi. Pe fiecare nivel global există un al doilea sistem (nivel) de ierarhizare. Pe un astfel de nivel global, întreruperea externă 0 are gradul cel mai înalt de prioritate, fiind urmată de întreruperea de la canalul timer 0, întreruperea externă 1, întreruperea de la canalul timer 1, întreruperea de la calea serială. Stabilirea unei întreruperi pe cele două nivele generale de prioritate se face prin biții corespunzători din registrul IP.

Astfel :

- pentru întreruperea de la calea serială, PS = "1"- logic alege nivelul superior de prioritate;
- pentru întreruperea de la canalul timer 1, PT1 = "1"- logic alege nivelul superior de prioritate;
- pentru întreruperea externă 1, PX1 = "1"- logic alege nivelul superior de prioritate;
- pentru întreruperea de la canalul timer 0, PT0 = "0" - logic alege nivelul superior de prioritate;
- pentru întreruperea externă 0, PX0 = "0" - logic alege nivelul superior de prioritate.

Pentru fiecare cerere de întrerupere, pentru care logica de întreruperi este activată, în vederea tratării, procesorul este direcționat către o adresă fixă, rezervată, în cadrul memoriei de programe. De la această adresă se scrie subrutina de tratare. Astfel:

- întreruperea externă 0 se tratează printr-o subrutină scrisă la adresa 0003h;

- întreruperea de la canalul timer 0 se tratează printr-o subrutină scrisă la adresa 000Bh;
- întreruperea externă 1 se tratează printr-o subrutină scrisă la adresa 0013h;
- întreruperea de la canalul timer 1 se tratează printr-o subrutină scrisă la adresa 001Bh;
- întreruperea de la calea serială se tratează printr-o subrutină scrisă la adresa 0023h.

Pentru a evita scrierea programului principal peste zona de memorie rezervată întreruperilor este necesar ca la adresa 0000h să se afle o instrucțiune de tip JMP (jump).

Dat fiind faptul că spațiul de memorie rezervat scrierii unei subrutine pentru tratarea întreruperii de la o anumită sursă este redus, se recomandă ca și această subrutină să conțină instrucțiuni de tip JMP, pentru evitarea scrierii suprapuse a subrutinelor de tratare a întreruperilor. Adresa de salt trebuie să fie cea a începutului unei zone de memorie libere, în care să se poată dezvolta respectiva subrutină.

Orice subrutină de tratare a unei întreruperi trebuie să se termine printr-o instrucțiune RETI. Aceasta instrucțiune va rearma sursa de întreruperi pentru generarea în viitor a unei noi întreruperi.

Procesorul din controlerul 8051 nu se comportă ca Z-80, în sensul că el poate primi o infinitate de cereri de întreruperi fără ca mecanismul de întreruperi să se dezactiveze (nu este necesară rularea unei instrucțiuni de tipul EI).

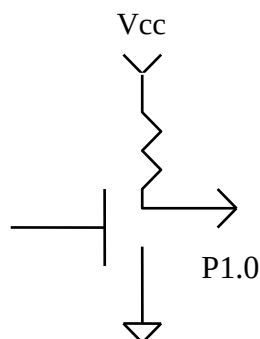
O subrutină de tratare a unei întreruperi poate fi întreruptă de o altă cerere de întrerupere superior ierarhizată. În aceasta situație, terminarea tratării subrutinei întrerupte se va face după finalizarea subrutinei întreruperii prioritare.

Regiștri IE și IP sunt de tipul adresabil pe bit. Astfel ei se pot adresa prin instrucțiuni în mod individual.

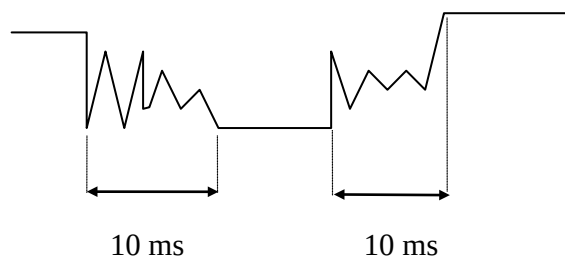
3. PROBLEME REZOLVATE

1. (aplicație practică) La un MCU 8051, pe linia P1.4 se află conectată o tastă, pe linia P1.5 un led (LED1) iar pe linia P1.6 altul (LED2). Realizați un program care să sesizeze apăsarea tastei, astfel încât, la prima apăsare led-ul LED1 să se aprindă și LED2 să se stingă, iar la următoarea apăsare led-ul LED1 să se stingă și LED2 să se aprindă și așa mai departe. Se va urmări eliminarea impulsurilor parazite ce apar la apăsarea tastei și respectiv retragerea tastei, pe cale software.

Soluție

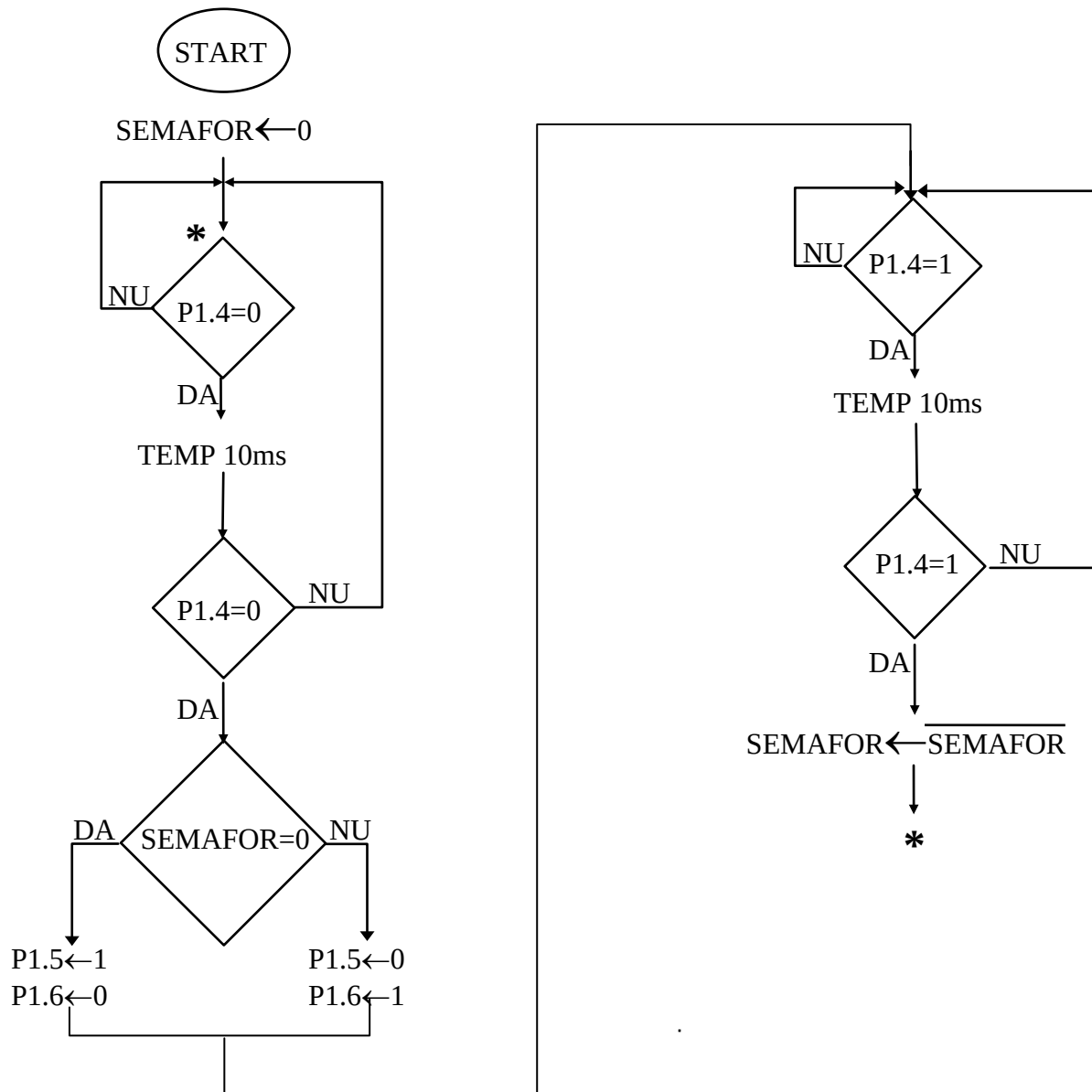


Forma de undă care apare la apăsarea și, respectiv, retragerea unei taste pe intrarea microcontrolerului este următoarea:



Se observă faptul că validarea apăsării unui taste se face după trecerea unui interval de 10 milisecunde din momentul apăsării. În acest sens sunt necesare două teste succesive efectuate în intervalul de timp menționat. De asemenea, retragerea tastei implică o procedură similară. Sunt necesare două teste succesive distanțate în intervalul de timp menționat (10 ms) pentru a valida retragerea tastei. Nerespectarea acestor aspecte atrage tratări multiple ale unei singure apăsări pentru o tastă. Detectarea momentului retragerii tastei este necesară din aceleași considerente.

Organigrama programului precum și programul sursă sunt prezentate în continuare:



```

                                ORG 0h
;
START:    CLR  SEMAFOR
          ett1: JB  P1.4, ett1
              CALL TEMP
              JB  P1.4, ett 1
              JB  SEMAFOR, ett2
              SETB P1.5
              CLR  P1.6
              SJMP ett3
          ett2: CLR  P1.5
              SETB P1.6
          ett3: JNB  P1.4, ett3
              CALL TEMP

```

```
CALL TEMP
JNB P1.4, ett3

CPL SEMAFOR
SJMP ett 1

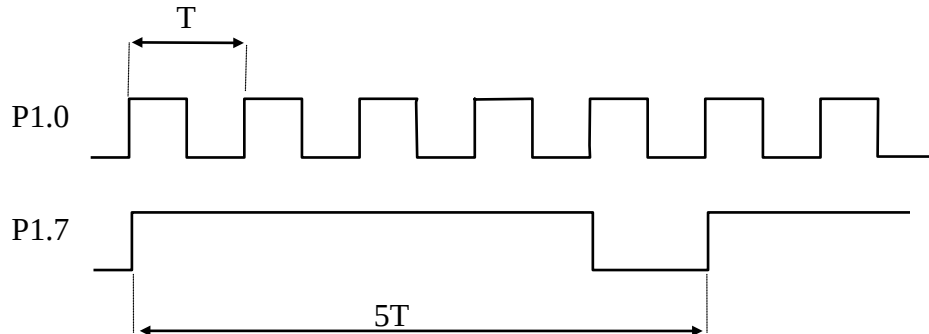
TEMP: MOV R0, # 20h
ett5: MOV R1, #0FFh
ett4: DJNZ R1, ett4
      DJNZ R0, ett5
      RET

SEMAFOR BIT 20 h
.END
```

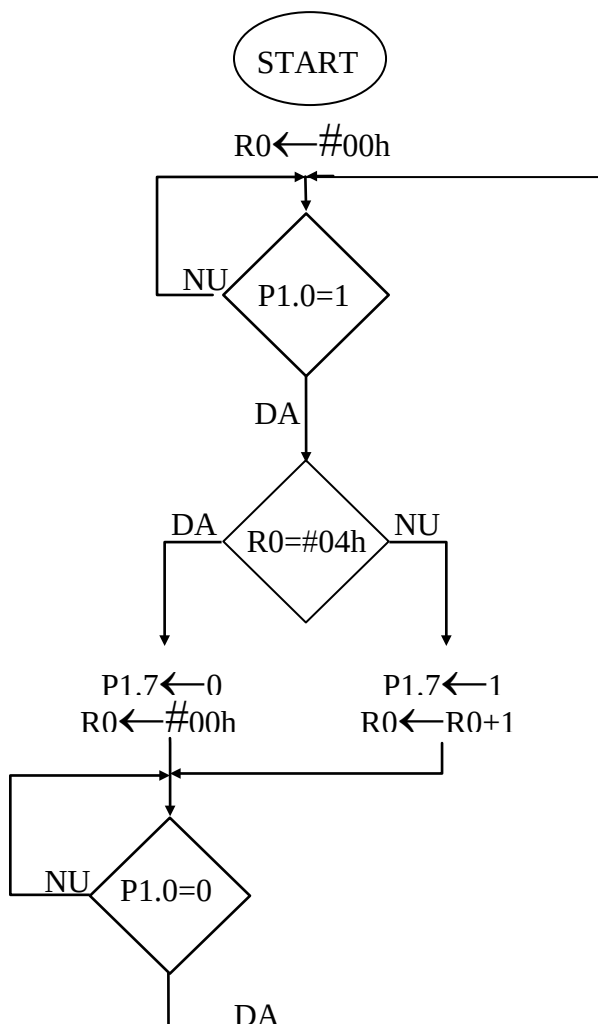
2. La un MCU 8051, pe linia P1.0 se aplică din exterior un semnal oscilatoriu TTL cu frecvența necunoscută. Realizați programul prin care pe linia P1.7 a MCU-ului se obține un semnal cu frecvența de 5 ori mai mică decât frecvența semnalului aplicat pe linia P1.0.

Soluție

Formele de undă ce se aplică și, respectiv, se obțin sunt următoarele:



Soluția problemei implică detecția fronturilor de același tip ale semnalului aplicat și numărarea corespunzătoare a acestora. În cazul nostru, este detectat frontul pozitiv al semnalului aplicat. Organigrama și forma sursă a programului sunt prezentate în continuare:



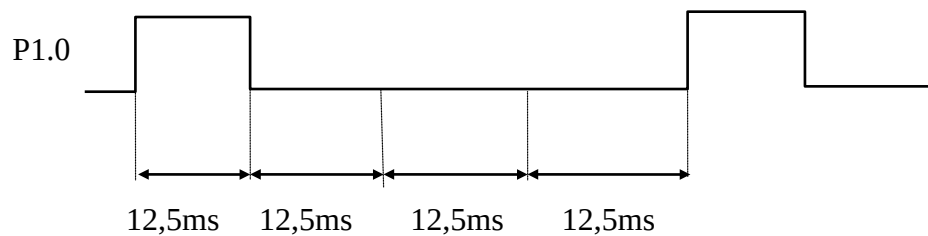
```

;
ORG 0h
START:  MOV  R0,#00    h
ett1:   JNB  P1.0 ,ett1
        MOV  A,R0
        CJNE A,#04h,ett2
        CLR  P1.7
        MOV  R0,#00h
        SJMP ett1
ett2:   SETB P1.7
        INC  R0
ett3:   JB   P1.0 ,ett3
        SJMP ett1
        END
  
```

3. Un MCU 8051 are quartz-ul conectat din exterior, de frecvența 12 Mhz. Realizați un program prin intermediul căruia pe linia P1.0 să se obțină un semnal oscilatoriu TTL, cu frecvența de 20 Hz și factor de umplere 1/4.

Soluție

Forma de undă ce urmează a fi generată pe linia P1.0 este următoarea:



Perioada generală a semnalului este de 50 ms. Aceasta perioadă este formată din 4 subperioade a câte 12.5 ms fiecare. În vederea obținerii formei de undă cautate, timp de o subperioadă semnalul de la pinul P1.0 trebuie să fie “1”-logic, iar timp de 3 subperioade “0”- logic. De aici rezultă necesitatea determinării scurgerii intervalului de timp de 12.5 ms. În acest scop vom utiliza canalul timer 0, pe care

îl vom programa să lucreze în întreruperi, în modul 1 (numărare pe 16 biți). Canalul timer 0 va număra impulsurile interne de ceas provenite de la oscilatorul local pilotat prin cuarțul de 12 Mhz. După prescalarea cu 12, impulsurile aplicate canalului timer 0 au frecvența de 1 Mhz (perioada de 1 microsecundă). Va fi nevoie de numărarea a 12500 de astfel de impulsuri, în conformitate cu relația:

$$12\,500 \mu s / 1 \mu s = 12500 = 30D4h$$

Valoarea de plecare în cadrul procesului de numărare, ce urmează a fi încărcată în regiștri TH0 și TL0 este:

$$10000h - 30D4h = CF2Ch$$

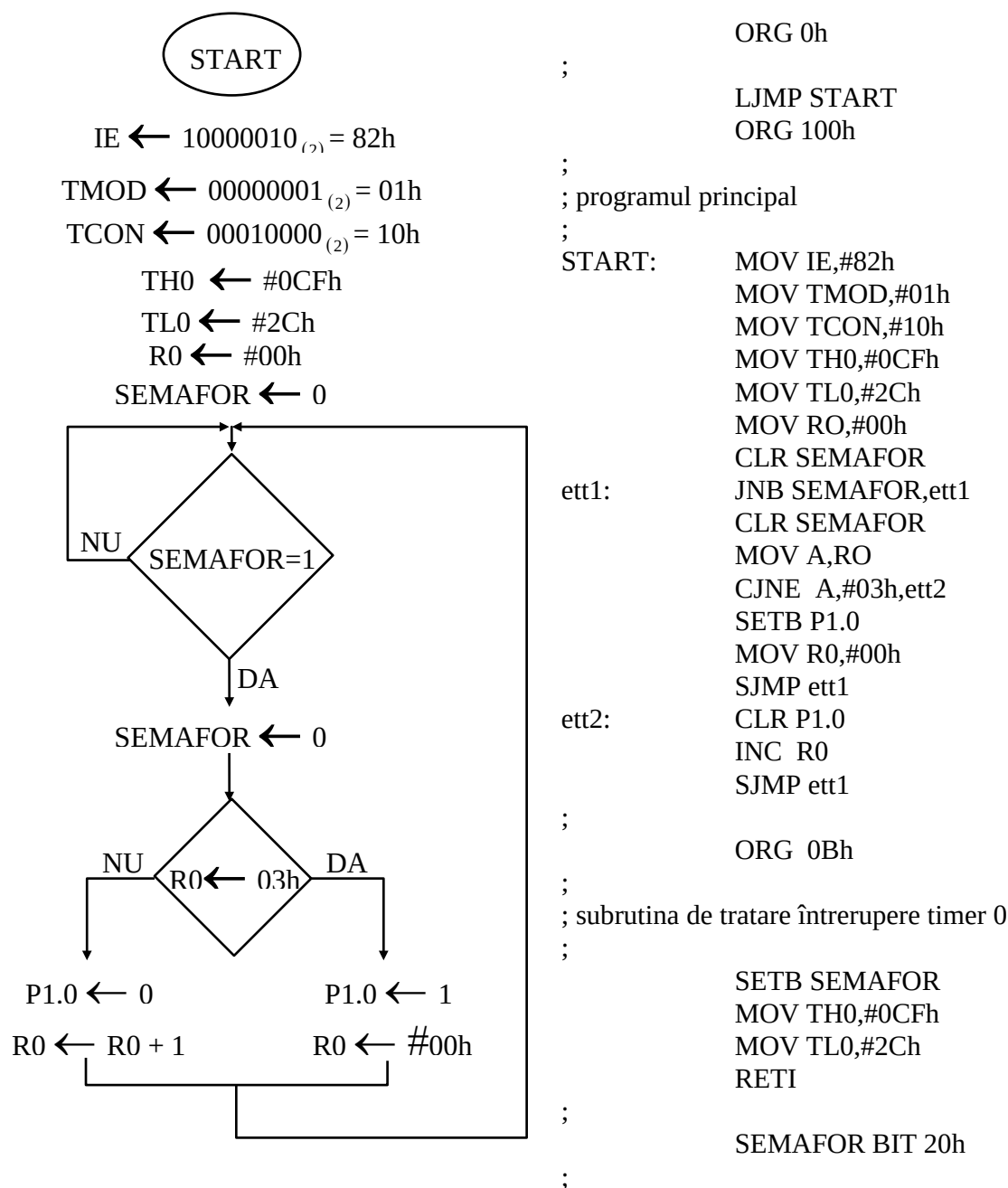
În scopul lucrului în întreruperi, este nevoie de programarea registrului IE (validarea biților EA și ET0). De asemenea, regiștrii TMOD și TCON trebuie programați în conformitate cu modul de lucru ales.

Ideea programului este aceea de a contoriza în mod corespunzător întreruperile ce apar de la canalul timer 0. În acest sens, este folosit o variabilă pe bit care semnalizează momentul apariției întreruperii (SEMAFOR). Variabila este setată în subrutina de tratare a întreruperii timer 0 și este resetată în programul principal, după testare. Registrul R0 este folosit pentru contorizarea întreruperilor provenite de la canalul timer 0. Valoarea acestui registru este testată și funcție de ea se iau măsuri pentru acționarea semnalului generat prin P1.0. Registrul R0 poate lua doar 4 valori (00, 01, 02 și 03).

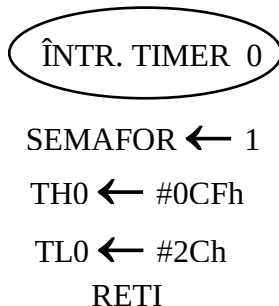
El va fi resetat (adus în starea 00) după atingerea valorii 03h. Cum modul de lucru ales pentru canalul timer este cu blocare la sfârșitul numărării, în cadrul subrutinei de tratare a întreruperii de la canalul

timer 0, va fi nevoie de restartarea acestuia prin reîncărcarea regiștrilor TL0 și TH0 cu aceeași constantă precizată anterior.

Organigrama programului principal și al subrutinei de tratare a întreruperii provenite de la canalul timer 0, precum și forma sursă a programului sunt prezentate în continuare:



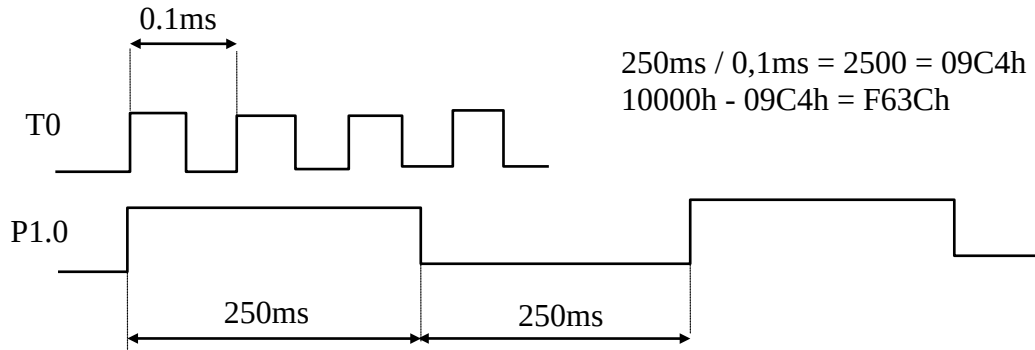
Organigrama subrutinei de tratare a întreruperii provenite de la canalul timer 0 este următoarea:



4. Un MCU 8051 prezintă la intrarea T0, un semnal oscilatoriu TTL cu frecvența de 10 KHz, ce se aplică din exterior. Realizați un program prin intermediul căruia pe linia P1.0 să se obțină un semnal oscilatoriu TTL cu frecvența de 2 Hz și factorul de umplere 1/2 (nu se vor folosi alte construcții hardware auxiliare).

Soluție

Formele de undă ce se aplică și, respectiv, se obțin sunt următoarele:



START

$\text{IE} \leftarrow 10000010_{(2)} = 82\text{h}$

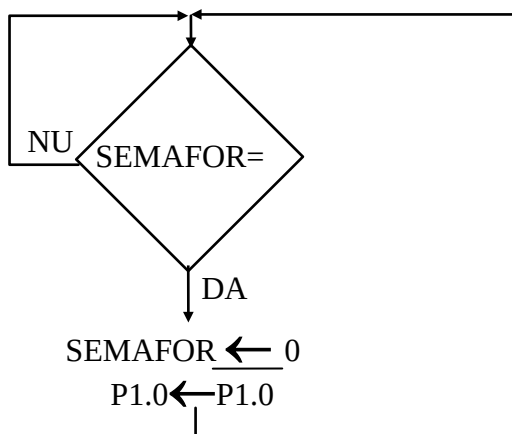
$\text{TMOD} \leftarrow 00000101_{(2)} = 05\text{h}$

$\text{TCON} \leftarrow 00010000_{(2)} = 10\text{h}$

$\text{TH0} \leftarrow \#0\text{F}6\text{h}$

$\text{TL0} \leftarrow \#2\text{Ch}$

$\text{SEMAFOR} \leftarrow 0$



INTR. TIMER 0

$\text{SEMAFOR} \leftarrow 1$

$\text{TH0} \leftarrow \#0\text{F}6\text{h}$

$\text{TL0} \leftarrow \#2\text{Ch}$

RET

Programul este oarecum similar celui anterior, timerul 0 lucrând cu impulsuri externe ce se aplică spre numărare. Organigrama programului principal, a subrutinei de tratare a întreruperii de la canalul timer 0 și formatul sursă sunt prezentate în continuare:

```

ORG 0h
LJMP START

;
; programul principal
;

START:  ORG 100h
        MOV IE, #82h
        MOV TMOD, #05h
        MOV TCON, #10h
        MOV TH0, #0F6h
        MOV TL0, #2Ch
        CLR SEMAFOR
ett1:   JNB SEMAFOR, ett1
        CLR SEMAFOR
        CPL P1.0
        SJMP ett1

;
; subrutina tratare întrerupere timer 0
;

ORG 0Bh

        SETB SEMAFOR
        MOV TH0, #0F6h
        MOV TL0, #2Ch
        RETI

;
SEMAFOR BIT 20h

END
  
```

5. (Aplicatie practica) Un MCU 8051 prezintă conectat pe magistrala externă de date un ecran LCD 20x2 plasat la adresa de bază C000h. Conexiunea pinilor LCD este următoarea RW-A1, RS-A0. Realizați un program prin intermediul căruia este afișat pe ecranul LCD urmatorul sir de caractere: "Sisteme cu uP".

Soluție

Semnificația celor doi pini care comandă LCD-ul este următoarea:

RS – reprezintă selecția tipului de cuvânt care este transmis LCD-ului. Dacă este 1 atunci cuvântul transmis reprezintă dată. Dacă este 0 cuvântul transmis reprezintă comandă.

RW – selectează tipul operației efectuate asupra LCD-ului. RW-1 este operație de citire și RW-0 este operație de scriere.

Deci, LCD va ocupa în spațiul de date patru adrese după cum urmează:

A1 – RW	A0 – RS	Adresa	Semnificație
0	0	6000h	Scrie comenzi
0	1	6001h	Scrie date
1	0	6002h	Citește comenzi
1	1	6003h	Citește date

LCD se poate configura folosind următoarele cuvinte de comandă (configurare):

Cuvânt setare funcție:

0	0	1	DL	N	F	x	X
---	---	---	----	---	---	---	---

DL : setare tip interfață (lungime cuvânt transmis)

- DL – 0: cuvânt 4 biți;
- DL – 1: cuvânt 8 biți.

N : tip afisare (numar de linii afișate)

- N – 0: 1 linie;
- N – 1: 2 linii.

F : activare LCD

- L – 0: inactivat;
- L – 1: activat.

Cuvânt setare cursor și deplasare:

0	0	0	1	SC	RL	x	X
---	---	---	---	----	----	---	---

SC : setare tip deplasare (la afișare)

- SC – 0: deplasare cursor;
- SC – 1: deplasare ecran.

RL : direcție deplasare

- RL – 0: deplasare stânga;
- RL – 1: deplasare dreapta.

Cuvânt setare activare ecran și cursor:

0	0	0	0	1	D	C	B
---	---	---	---	---	---	---	---

D : activare ecran

- D – 0: ecran inactivat;
- D – 1: ecran activat.

C : activare cursor

- C – 0: cursor inactivat;
- C – 1: cursor activat.

B : activare clipire (cursor)

- B – 0: clipire inactivată;
- B – 1: clipire activată.

Cuvânt setare comportament afişare RAM:

0	0	0	0	0	1	ID	SH
---	---	---	---	---	---	----	----

ID : setare direcţie cursor

- ID – 0: incrementare;
- ID – 1: decrementare.

SH : setare deplasare ecran

- SH – 0: nu se deplasează;
- SH – 1: se deplasează.

Cuvânt setare revenire primul digit (home):

0	0	0	0	0	0	1	x
---	---	---	---	---	---	---	---

Deplasează cursorul pe primul digit de pe ecran (adresa 0).

Cuvânt ştergere ecran:

0	0	0	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Sterge ecranul (conţinutul memoriei SRAM).

Cuvânt setare adresă ecran:

1	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Setează adresa ecranului (digitul de la care se va afişa).

Adresele AD6 ... AD0 sunt alocate astfel:

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c	1d	1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27

cu fiecare celulă reprezentând un digit pe ecran.

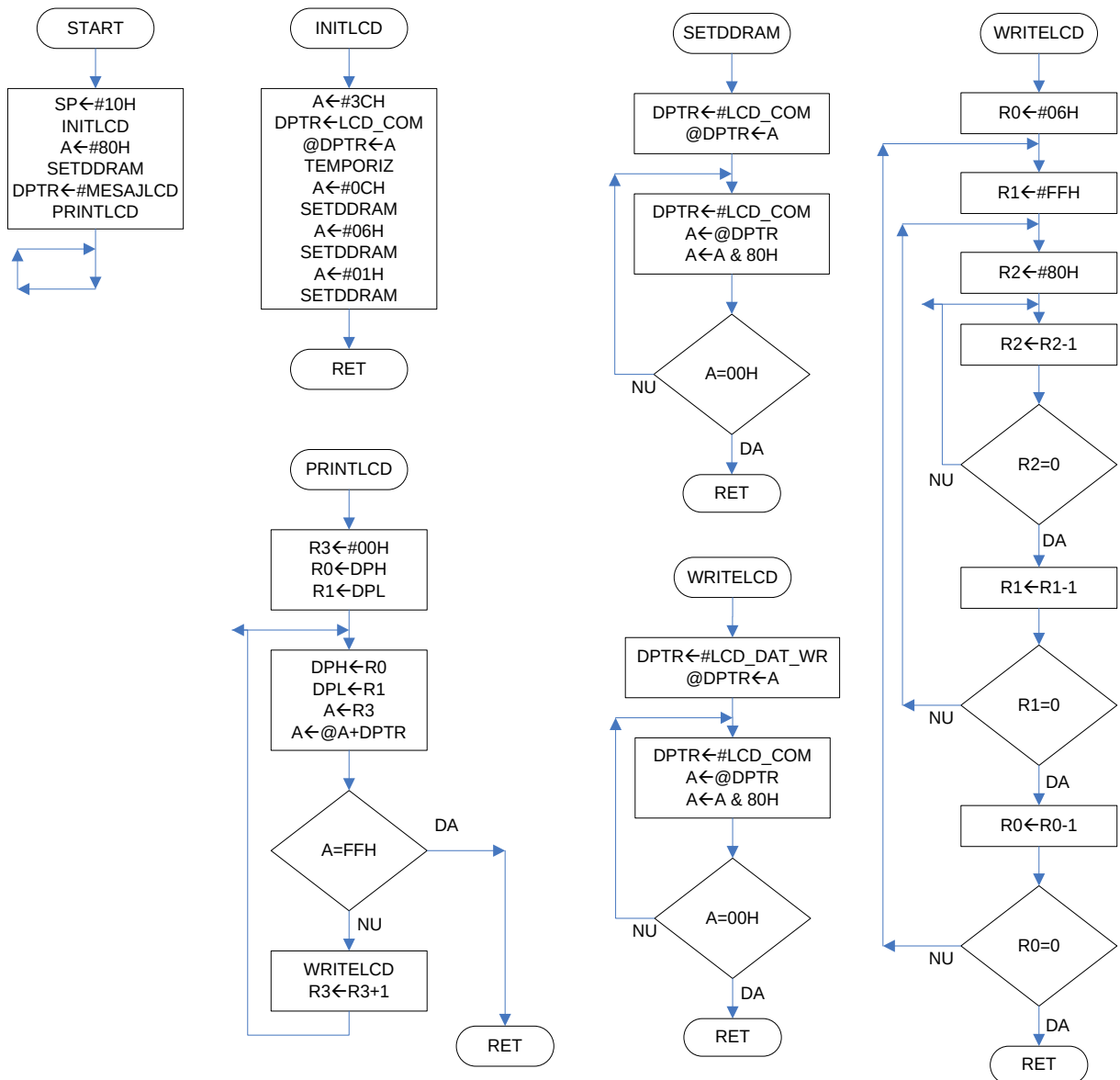
Cuvânt stare LCD (numai pentru citire):

BF	AD6	AD5	AD4	AD3	AD2	AD1	AD0
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BF : stare LCD

- BF – 0: disponibil;
- BF – 1: ocupat.

AD6..AD0 : adresa curentă a caracterului afişat.



In continuare este prezentat listingul programului:

```

;declarare linii magistrale externe
lcd_com_wr equ 0C000h
lcd_dat_wr equ 0C001h
lcd_com_rd equ 0C002h
lcd_dat_rd equ 0C003h

```

```
org 00h
```

```
ljmp main;salt peste tabela vectori (in cazul in care se foloseste intrerupere)
```

```
org 100h
```

```
main:
```

```
mov sp,#10h;initializare stiva
```

```
lcall initlcd;apel functie initializare LCD
```

```

    mov a,#80h
    lcall setddram;setare adresa de inceput: 80h- adresa primului digit pe ecran

    mov dptr,#mesajlcd
    lcall printlcd;apel functie scriere mesaj LCD

bucla_main:
    sjmp bucla_main

;declarare sir de caractere constant
mesajlcd: db 'S','i','s','t','e','m','e',' ','c','u',' ','u','P',0ffh

;=====subrutine (functii)
;subrutina initializare LCD
initlcd:
;cuvant setare functie 0011 1100(2)
    mov a,#3Ch
    mov dptr,#lcd_com_wr;cuvantul este plasat la adresa scriere comenzi
    movx @dptr,a
    lcall temporiz;apel subrutina temporizare (primul cuvant de comanda)
;cuvant setare activare ecran si cursor 0000 1100(2)
    mov a,#0ch
    lcall setddram;apel subrutina scriere comenzi (interogare BF)
;cuvant setare comportament afisare RAM 0000 0110(2)
    mov a,#06h
    lcall setddram
;stergere ecran
    mov a,#01h
    lcall setddram
    ret

;scrie mesaj (dptr - pointer catre mesaj)
printlcd:
    mov r3,#00h;contor mesaj
    mov r0,dph;salvare dptr
    mov r1,dpl
printlcd2:
    mov dph,r0;restaurare dptr
    mov dpl,r1
    mov a,r3
    movc a,@a+dptr;citire caracter ROM
    cjne a,#0ffh,printlcd1;test caracter terminator
    ret
printlcd1:
    lcall writelcd;apel subrutina scriere comenzi (interogare BF)
    inc r3
    sjmp printlcd2

;subrutina scriere comenzi

```

```

setddram:
    mov dptr,#lcd_com_wr
    movx @dptr,a;scrie comanda
setddram1:
    mov dptr,#lcd_com_rd
    movx a,@dptr
    anl a,#80h
    jnz setddram1;asteptare eliberare LCD (confirmare executie comanda)
    ret

```

```

;subrutina scriere date
writelcd:
    mov dptr,#lcd_dat_wr
    movx @dptr,a;scrie data
writelcd1:
    mov dptr,#lcd_com_rd
    movx a,@dptr
    anl a,#80h
    jnz writelcd1;asteptare eliberare LCD (data preluata)
    ret

```

```

;subrutina temporizare software
temporiz: mov r0,#06h
bed3: mov r1,#0ffh
bed2: mov r2,#80h
bed1: djnz r2,bed1
      djnz r1,bed2
      djnz r0,bed3
      ret

```

end

4. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

1. Se va citi și conspecta breviarul teoretic. Se atrage atenția asupra faptului că noțiunile căpătate în lucrare vor fi folosite și la derularea lucrărilor următoare.

2. Se vor studia problemele rezolvate, urmărind și alte posibilități de rezolvare.

3. Se vor rezolva următoarele probleme propuse:

a). Considerând un videoterminal ce lucrează la 9600 bps, conectat la calea serială a unui MCU 80C51, care are un cuarț de 11,0592 Mhz, realizați un program de tip “ecou”, care să permită afișarea pe ecran a oricărei taste apăsată la videoterminal.

b). În condițiile aceluiași enunț, rezolvați problema anterioară folosind lucrul în întreruperi generate de calea serială a microcontrolerului.

c). Prezentați o soluție hardware și realizați un program prin intermediul căruia pe o matrice de led-uri 5 x 7, conectată pe porturile unui microcontroler 80C51, să apară continui privirii umane cifrele de la 0 până la 9, într-o secvență de numărare repetată, cu pași de 1 secundă. Afișarea se va face în tehnica multiplexată, cuarțul aplicat controlerului având frecvența de 12 Mhz. Se vor folosi întreruperile generate de canalele timer ale controlerului.

d). Se consideră un MCU 80C51 ce lucrează cu un cristal de cuarț având frecvența de 12 Mhz. Pe intrarea INT0 se aplică un semnal digital de frecvență necunoscută (dar mai mică de 1Khz și mai mare de 1Hz). Se cere realizarea unui program prin care să se evalueze perioada acestui semnal cu eroare de maxim 10 microsecunde, perioada urmând a fi exprimată în binar (hexazecimal) și depusă în RAM-ul intern al controlerului începând cu adresa 30h și cu ocmpps-ul.

4. Se va răspunde la următoarele întrebări:

a). Se consideră un MCU 80C51 care lucrează cu un cristal de cuarț având frecvența de 14.7456 Mhz. Care este secvența de programare prin care se asigură comunicația pe calea serială la viteza de 9600 bps ?

b). Care este secvența de programare care asigură următoarea ierarhizare a cererilor de întrerupere (plecând de la nivelul cu prioritate maximă): serială, timer1, externă 0, timer 0, externă1 ?

c). În condițiile problemei rezolvate 1, dați o soluție pentru realizarea temporizării, utilizând trei regiștri.

d). Cum se poate modifica rezolvarea celei de-a doua probleme rezolvate, în condițiile în care factorul de umplere al semnalului obținut la ieșirea P1.7 trebuie să aibe valoarea 3/5 ?

e). Dați o rezolvare mai scurtă aceleiași probleme (folosind un număr mai mic de instrucțiuni).

f). Rezolvarea problemei 3 ar putea fi posibilă prin același procedeu, dacă se dorește obținerea unui semnal cu frecvența de 1Hz și factor de umplere 1/4, în condițiile aceluiasi cristal de cuarț ? Care ar fi frecvența minimă ce se poate cere pentru semnalul de ieșire, tot în condițiile unui factor de umplere 1/4, pentru ca rezolvarea să se facă prin aceiași procedură ?

g). Pentru problema rezolvată 4, care ar putea fi frecvența minimă ce se poate obține la ieșirea P1.0, în condițiile factorului de umplere 1/2, păstrând aceeași cale de rezolvare ?

h). La ultima problema propusă care este numărul maxim de octeți pe care se poate reprezenta în hexazecimal perioada semnalului ? Justificați.